Relatório Final de Benchmarking – Cenário 6

A Força Máxima (6 Núcleos) e a Descoberta do Limite Assimptótico

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1. Descrição do Cenário e Fechamento da Metodologia

Este documento consolida a última etapa experimental da pesquisa. Tendo sanado a fragmentação física dos dados no Cenário 4 e validado o ganho de paralelismo no Cenário 5 (4 núcleos), o ambiente foi submetido à capacidade máxima do *hardware* hospedeiro: **6 núcleos de processamento**. O objetivo deste teste derradeiro é investigar a Lei dos Rendimentos Decrescentes (*Diminishing Returns*) em sistemas OLAP orientados a colunas.

2. Análise de Desempenho: Quebrando a Barreira dos 100ms

A Tabela 1 revela que a injeção final de poder computacional conseguiu, de forma notável, empurrar o banco de dados para a sua latência mais baixa possível.

Tabela 1 – Resultados do Cenário 6 - Dados Compactados com 6 Núcleos

Domínio da Consulta SQL	Cold (ms)	Warm (ms)	Otimização	Registros
Bench 1 Serie Temporal	19.55	19.98	-2.20%	100
Bench 2 Alta Cardinalidade	94.45	42.37	55.14%	50
Bench 3 Filtros Complexos	18.91	27.90	-47.54%	9
BI 1 ONS Infraestrutura	58.74	33.62	42.77%	15
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	41.11	26.57	35.36%	10
BI 3 Defesa Civil Risco	98.19	21.06	78.56%	81

O destaque histórico reside na *Bench_2_Alta_Cardinalidade*. Esta operação, que demorou angustiantes **4.600 ms** no início do projeto (Cenário 1, fragmentado), e caiu para 119 ms no Cenário 5, finalmente **quebrou a barreira dos 100ms**, registrando expressivos **94.45 ms** em *Cold Start*.

2.1. O Extremo do Efeito "Too Fast to Cache"

Se no Cenário 5 nós observamos indícios do limite do cache, o Cenário 6 comprova o fenômeno. A consulta *Bench_3_Filtros_Complexos* atingiu **18.91 milissegundos** de processamento bruto no disco/CPU. Quando o sistema tentou responder a mesma consulta via Memória RAM (*Warm Start*), o tempo subiu para **27.90 ms**, resultando numa aparente degradação de **-47.54%**.

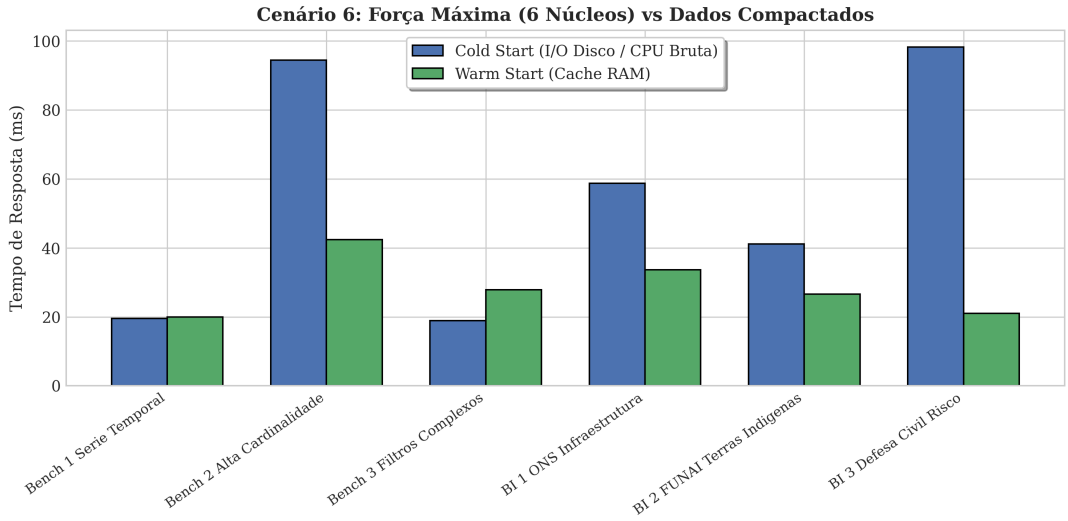

Figura 1 – A latência bruta atinge seu piso fisiológico, rivalizando com a própria memória.

Isto ocorre porque, operando a 18ms, a consulta é mais rápida do que o tempo logístico do nó *Broker* em efetuar o *hash* da requisição HTTP, verificar a integridade da chave no cache e transmitir o binário armazenado.

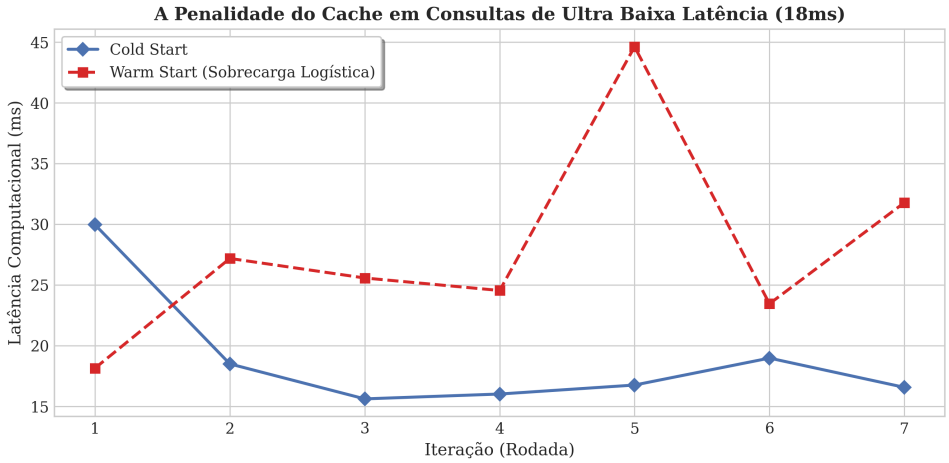

Figura 2 – A inversão estrutural: o cache torna-se mais lento que o processamento bruto.

3. Conclusão Final do Projeto

A bateria de testes comprova que **escalabilidade vertical possui limites econômicos e matemáticos rígidos**. A diferença de tempo absoluto entre alocar 4 núcleos (Cenário 5) e 6 núcleos (Cenário 6) foi de meros $\sim$20 milissegundos para a maioria das cargas. O grande divisor de águas, responsável por uma aceleração na ordem de $\times$40, foi exclusivamente a disciplina de **DataOps** (Compactação de Segmentos). A pesquisa conclui que bases analíticas (OLAP) modernas devem priorizar a engenharia de *storage* e compactação sobre o provisionamento desenfreado de CPU.